

Rapport Projet

Niveau Macro

Groupe B

Rapport du premier rendu, niveau Macro, du projet MOSIMA de modélisation multi-agent d'une société basé sur le livre Écotopia

Elisa LI

William SARDON ARRAZ

Tom BOUSCARAT

Hoang Nguyen VU

Benjamin DECKER

Inés Tian RUIZ-BRAVO PLOVINS

Inès RAHAOUI

Guillaume VOLLAND

Aurélien CHAMBOLLE-SOLAZ

Nathan NYABANGANG JOKE TIMBA

Sofia MARICAN

December 15, 2025

Sommaire

1. Implémentation Générale	3
1.1. Problématique générale	3
1.2. Objectifs généraux	3
1.3. Architecture générale du modèle	3
1.4. Critères de viabilité du système	3
2. Secteurs	5
2.1. Énergie	5
2.1.1. Infrastructures	5
2.1.2. Instanciation	8
2.1.3. Consommation de l'énergie	9
2.2. Environnement	10
2.2.1. Rôle de l'environnement dans le modèle	10
2.2.2. Problématique	10
2.2.3. Hypothèses de modélisation	11
2.2.4. Données	11
2.2.5. Résultats	12
2.3. Alimentation et Agriculture	13
2.3.1. Contexte et objectifs	13
2.3.2. Hypothèses de modélisation	13
2.3.3. Données de consommation et de production	14
2.3.4. Travaux en cours	15
2.3.5. Résultats	16
2.4. Transports	17
2.4.1. Hypothèses de modélisation	17
2.4.2. Données	18
2.4.3. Code	19
2.4.4. Résultats	20
2.4.5. Extension vers un modèle microscopique	21
2.5. Urbanisme	21
2.5.1. Contexte et objectifs	21
2.5.2. Hypothèses de modélisation	21
2.5.3. Gestion du budget plastique	22
2.5.4. Données de consommation et de production	22
3. Matrice EM	23
3.1. Répartition de la charge de travail :	23
Bibliographie	24
Index of Figures	27
Index of Tables	27
Index of Listings	27

1. Implémentation Générale

1.1. Problématique générale

Est-ce que la société décrite dans le livre est « viable » sur le long terme ?

Plus précisément, le projet vise à déterminer si un mode de vie fondé sur la sobriété, la circulation des ressources et le respect des écosystèmes permet :

- de maintenir un équilibre durable entre production, consommation et régénération des ressources naturelles
- de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre
- de soutenir une population donnée sans épuisement des stocks ni dégradation irréversible du système.

1.2. Objectifs généraux

Pour assurer la viabilité du système, nous avons identifié les objectifs centraux suivants :

- assurer la cohérence des échanges entre les différents secteurs (environnement, alimentation, logement, transport, énergie)
- centraliser les flux de ressources et de GES dans une structure unifiée
- analyser la viabilité globale du système à l'aide d'indicateurs comparables dans le temps

Pour cela, le modèle repose sur :

- une échelle temporelle commune (1 tick = 1 mois)
- des stocks, productions et consommations agrégés à l'échelle nationale
- une matrice EM servant de support analytique et de sortie principale du modèle

1.3. Architecture générale du modèle

Le modèle est structuré autour de plusieurs composants dépendants entre eux :

- **Environnement** : Fournit les ressources naturelles (bois, eau, gibier), détient les stock et gère l'absorption d'une partie des GES.
- **Secteurs humains**
 1. Logement
 2. Alimentation
 3. Transport
 4. Énergie

Chaque secteur consomme des ressources, produit éventuellement d'autres, génère des GES et interagit avec les autres secteurs.

1.4. Critères de viabilité du système

On se base sur plusieurs critères pour la viabilité du système :

- **Ressources**
 1. La consommation doit rester inférieure ou égale à la production à long terme
- **GES**
 1. Le rapport GES absorbés/émis doit tendre vers 1
 2. Le stock de GES ne doit pas croître indéfiniment

Si les conditions ne sont pas réunies, le modèle permet :

- d'identifier les secteurs responsables du déséquilibre,
- de tester des scénarios alternatifs (population, mix énergétique, surfaces, etc.)

2. Secteurs

2.1. Énergie

Pour le fonctionnement de notre simulation, nous avons besoin d'énergie. Nous disposons d'infrastructures qui produisent de l'énergie et émettent du CO₂, ainsi qu'un stock d'énergie initial qui changera selon la production et la demande.

2.1.1. Infrastructures

Dans notre simulation, nous considérons 4 types d'infrastructures qui produisent de l'énergie : (nucléaire, solaire, hydro-électrique, éolien).

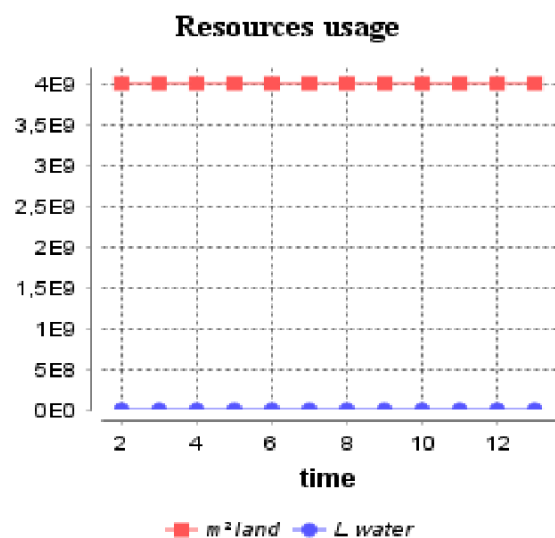
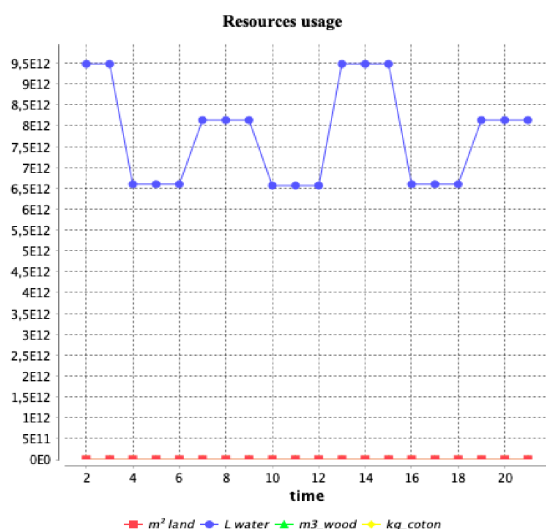
A) Ressources utilisées

La surface en m² de chacune de ces infrastructures est définie dans `factory_ressource` et correspond aux valeurs suivantes :

TYPE D'USINE	ESPACE OCCUPÉ EN M ²	EAU UTILISÉ PAR TICK EN L/ KWH
centrale nucléaire	5 000 000	50
centrale hydraulique	4 000	100
Éolienne	500 000	10
Panneau solaire	1.8	5

Tableau 1. – Ressources utilisées par chaque type d'usine en m² et en L/kWh

Vous trouverez ci-dessous le graphique des ressources utilisées. La quantité d'eau est beaucoup plus importante que la quantité de terre utilisé. Le deuxième affichage montre uniquement la quantité de terre utilisé. Nous avons prévu de prendre en compte la quantité de bois et de plastique(ou coton) lors de la construction des infrastructures pour le prochain rendu.



B) Production

Nous avons choisis les productions énergétiques du rapport d'enquête sur la demande d'autorisation environnementale datant de 2024 (p112). [1]

TYPE D'ÉNERGIE	PRODUCTION ANNUELLE PAR M2 (KWH/M ² /AN)
Nucléaire	6 260
Hydraulique	312
Éolien	4 333
Solaire	135

Tableau 2. – Production annuelle par m^2 selon le type d'énergie en France

En plus des 4 types d'énergies, nous avons ajouté des saisons qui vont modifier la production énergétique selon le cycle de la simulation. La production nucléaire ne dépend pas de la saison mais les autres types d'énergies sont dépendant (plus de soleil en été ou plus de vent en hiver par exemple).

TYPE D'ÉNERGIE	PRINTEMPS	ÉTÉ	AUTOMNE	HIVER
Nucléaire	1565	1565	1565	1565
Hydraulique	118	56	87	50
Éolien	990	540	1 230	1 710
Solaire	35	65	25	10

Tableau 3. – Production annuelle par m^2 selon le type d'énergie en France par saison

Chaque saison dure 3 pas de temps, la production énergétique d'un type d'infrastructure selon la saison est obtenu en divisant la case qui nous intéresse par 3. Chaque usine est supposé 100% opérationnelle.

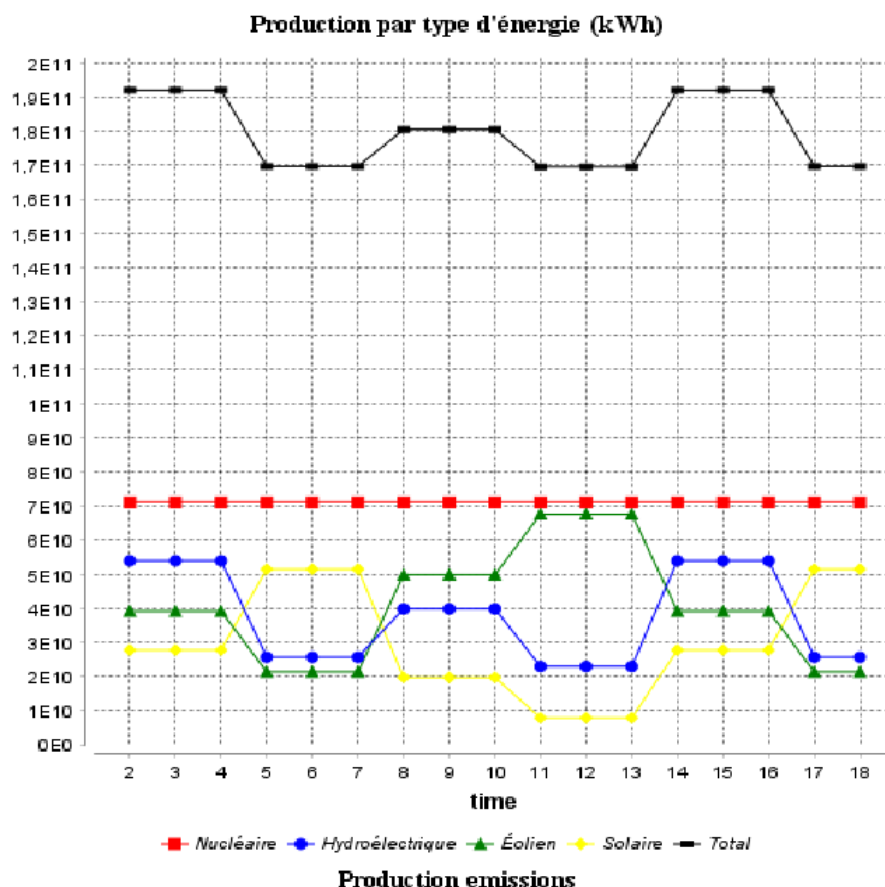
Pour obtenir la production énergétique en kWh nous faisons la boucle suivante avec :

- `n_factory` = nombre d'infrastructures
- `factory_ressource` = surface d'une infrastructure en m^2
- `factory_production` = production en kWh/ m^2 de chaque type d'énergie selon la saison

```

1 loop energy_type over: energy_types {
2   pollution[energy_type] <- n_factory[energy_type] *
3   factory_ressource["m2 land"][energy_type] *
4   factory_production[saison][energy_type]
5 }
```

La production d'énergie par tick est la suivante :



C) Pollution

Chaque type d'énergie émet une quantité de CO2 différente qu'on retrouve dans le tableau ci-dessous.

TYPE D'ÉNERGIE	ÉMISSIONS DE gCO2 PAR kWh
Nucléaire	10.0
Hydraulique	5.0
Éolien	2.0
Solaire	1.0

Tableau 4. – Émissions de de gCO2 de chaque type d'infrastructures par kWh

Pour obtenir les émissions de CO2 nous faisons la même boucle que pour la production en rajoutant les émissions :

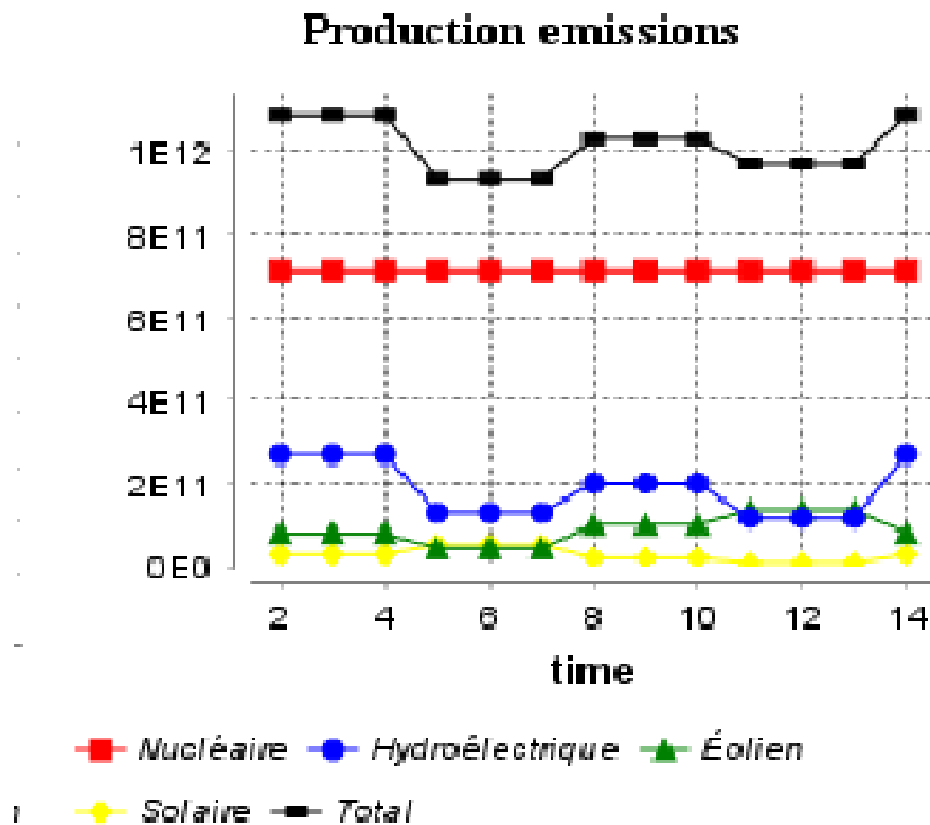
- `emissions_per_kWh` = quantité de gCO2 émit

```

1 loop energy_type over: energy_types {
2   pollution[energy_type] <- n_factory[energy_type] *
3   factory_ressource["m² land"][energy_type] *
4   factory_production[saison][energy_type] *
5   emissions_per_kWh[energy_type];
6 }
```



Ceci nous donne le graphe suivant :



2.1.2. Instanciation

Afin de déterminer la répartition initiale des énergies nous utilisons la formule :

$$s_i = \frac{\sum_j \frac{m_j}{p_j}}{\frac{m_i}{p_i}} * S$$

- avec m_i le mix énergétique souhaité pour l'énergie i ,
- p_i la productivité annuelle de l'énergie i ,
- S la surface totale disponible,
- et s_i la surface obtenue pour l'énergie i .

Dans le code il faut modifier `mix_E` et `terres_utilise` pour modifier la répartition initiale du nombre d'usine. On peut obtenir un nombre d'infrastructure non entier.

Dans notre code, on instancie 4 000km² de surface initiale pour l'énergie avec la répartition suivante

```
mix_E <- ["nuclear"::0.40, "wind"::0.25, "hydro"::0.20, "solar"::0.15];
```

On obtient

TYPE D'INFRASTRUCTURE	NOMBRE D'INFRASTRUCTURE	kWh/AN
Centrale nucléaire	27.3	854 490 000 000
centrale hydraulique	2745.8	426 971 900 000

TYPE D'INFRASTRUCTURE	NOMBRE D'INFRASTRUCTURE	kWh/AN
Éolienne	29651.0	533 718 000 000
Panneau solaire	1.3 E9	315 900 000 000

Tableau 5. – Nombre d'infrastructures de chaque type d'usines

Le nombre général d'infrastructures est élevé dans notre simulation, particulièrement pour les panneaux solaires et les éoliennes car elles ont un rendement plus faible. Il en faut donc un grand nombre pour produire respectivement 25% et 15% pour les éoliennes et l'énergie solaire.

L'énergie produite de notre simulation est de 2 128 TWh/an contre 539 TWh/an en France en 2024 d'après [2] (p7).

Notre production énergétique est quatre fois plus grande que la France, cette production reste cohérente.

2.1.3. Consommation de l'énergie

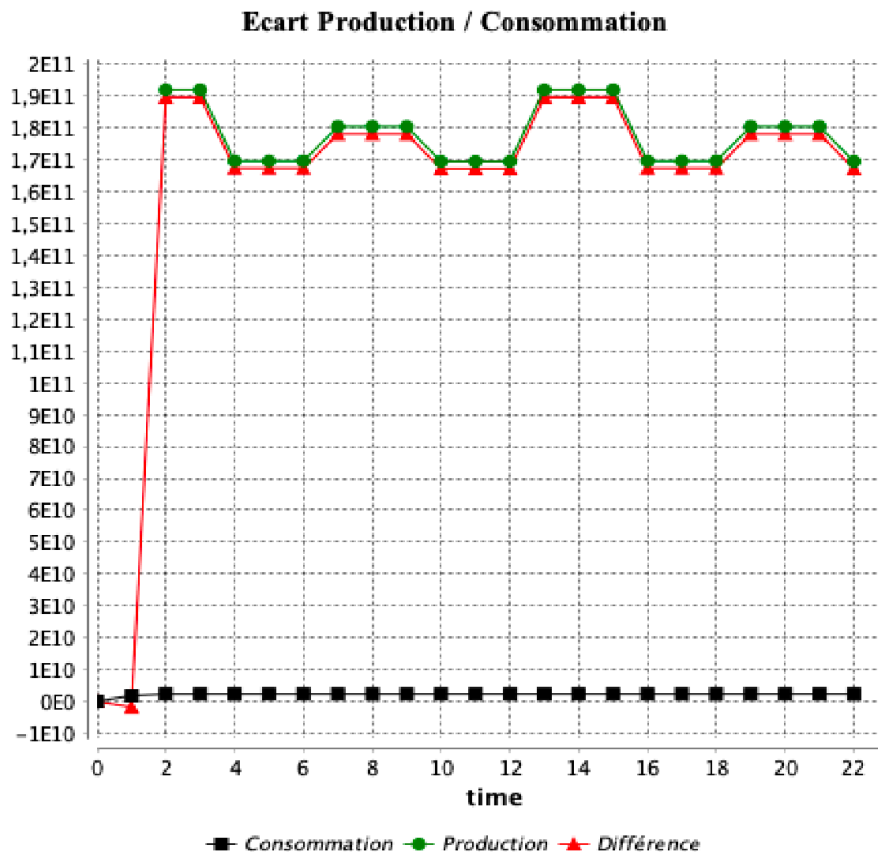
La consommation énergétique humaine est stochastique mais bornée (par rapport aux saisons)

SAISON	CONSOMMATION MINIMALE PAR HABITANT	CONSOMMATION MAXIMALE PAR HABITANT
printemps	200	200
été	270	320
automne	200	250
hiver	300	400

Tableau 6. – Consommation d'énergie des habitants selon la saison

La consommation en hiver est la plus grande (chauffage, éclairage plus long) suivi de l'été (climatisation)

Ce graphique montre la différence entre la consommation et la production d'énergie. Le but sera de réduire cette différence au maximum.



2.2. Environnement

2.2.1. Rôle de l'environnement dans le modèle

L'environnement constitue un composant central du modèle Ecotopia. Il joue à la fois le rôle de fournisseur de ressources naturelles, de support spatial pour les activités humaines, et de puits écologique, capable d'absorber une partie des impacts négatifs générés par les autres secteurs.

Conformément au cahier des charges, l'environnement ne consomme aucune ressource externe et interagit avec l'ensemble des secteurs (logement, alimentation, énergie et transport) via des flux de ressources et de gaz à effet de serre (GES). Il est modélisé de manière macroscopique et agrégée, dans une logique de circularité des flux et d'évaluation de la soutenabilité à long terme du système.

2.2.2. Problématique

La principale problématique associée à l'environnement est d'évaluer sa capacité à soutenir durablement les activités humaines sans dégradation irréversible des ressources naturelles. Plus précisément, il s'agit de déterminer :

- si les stocks de ressources (bois, gibier, eau) restent positifs dans le temps ;
- si les flux de régénération compensent les prélèvements effectués par les autres secteurs ;
- si l'environnement est capable d'absorber une part suffisante des émissions de GES afin d'atteindre un état d'équilibre écologique.

L'environnement est donc un indicateur clé de viabilité du modèle Ecotopia, au sens défini dans le cahier des charges (stabilité, saturation de la demande, horizon du système).

2.2.3. Hypothèses de modélisation

Afin de limiter la complexité du modèle tout en conservant une cohérence systémique, plusieurs hypothèses fortes ont été posées :

Forêt et bois

- Un seul type d'arbre est modélisé, utilisable indifféremment par tous les secteurs consommateurs de bois.
- La forêt joue également le rôle de puits de carbone, en absorbant une partie des GES présents dans l'environnement.

Gibier

- Une seule espèce est considérée : le sanglier.
- Le gibier n'est pas consommé directement par les individus mais sert de variable d'ajustement pour combler les déficits ponctuels du secteur alimentation à chaque tick.

Eau

- L'eau est considérée comme une ressource infinie à l'échelle du modèle.
- Son stock global n'évolue pas au cours du temps, ce qui permet de se concentrer sur les autres ressources critiques.

Ces hypothèses permettent de focaliser l'analyse sur les dynamiques de stocks, de régénération et d'absorption, sans introduire une complexité écologique fine (diversité des espèces, climat, sols).

2.2.4. Données

Les données utilisées pour l'initialisation de l'environnement sont issues de sources statistiques et scientifiques relatives à la France métropolitaine.

2.2.4.1. Stock initial des ressources disponibles de l'environnement :

PRODUIT	POIDS (KG) / SURFACE (HECTARE) / VOLUME (m^3)
Forêt	17,1 millions hectares
Bois	3,1 milliards de m^3
Gibier	900 000 x 150 kg
Eau	Ressource illimitée

Tableau 7. – Stock initial des ressources de l'environnement

2.2.4.2. Régénération à chaque tick :

PRODUIT	QUANTITÉ RÉGÉNÉRÉE PAR TICK
Bois	6,975 millions de m^3

PRODUIT	QUANTITÉ RÉGÉNÉRÉE PAR TICK
Gibier	75 000 x 150 kg

Tableau 8. – Quantité régénérée par tick en m^3 et en kg

2.2.4.3. GES absorbés par tick

L'environnement absorbe une partie des GES émis par les autres secteurs. Sur la période 2007–2020, la France a absorbé en moyenne 13 millions de tonnes de GES par an, soit environ :

- 83 milliards de gCO₂ de GES absorbées par mois,
- ce qui correspond à 83 milliers de tonnes par tick dans le modèle.

2.2.5. Résultats

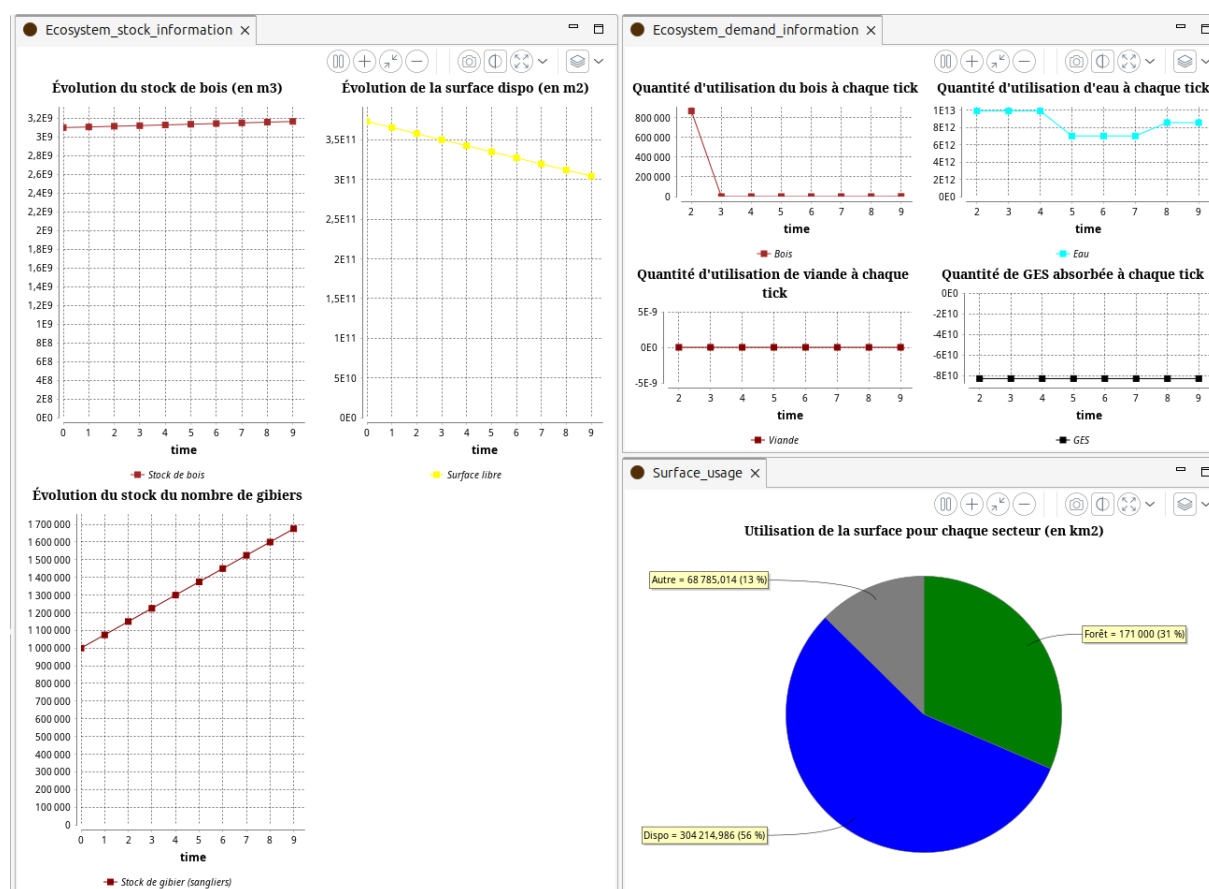


Fig. 1. – Évolution des stocks de bois et de gibiers, ainsi que l'utilisation des différentes surfaces et la quantité de chaque ressources utilisés à chaque tick.

- On remarque que le stock de bois et de gibiers évolue à chaque tick selon le taux de régénération défini précédemment et reste quasi stable sur le long terme.
- Le bois est pour l'instant très peu utilisé dans notre système car on produit surtout des habitations en plastique, on reverra cette partie-là dans la partie micro pour produire plus d'habitations en bois.
- Les autres secteurs consomment beaucoup d'eau donc on voit une consommation massive et continue de l'eau à chaque tick.
- Le gibier est là pour gérer les pénuries de l'agriculture donc s'il n'y a pas de pénurie, le gibier n'est pas consommé.

- Et enfin, la surface est répartie à chaque tick pour chaque secteur et on voit que les secteurs s'en emparent peu à peu au cours des ticks.

2.3. Alimentation et Agriculture

2.3.1. Contexte et objectifs

Le secteur alimentation et agriculture modélise la production et la consommation alimentaire de la population française, ainsi que la production de coton destinée à la fabrication du plastique écotopien. Conformément aux principes de la société d'Écotopia décrits par Callenbach, l'agriculture repose sur des méthodes biologiques sans pesticides et un élevage extensif en conditions quasi-naturelles.

Ce secteur nécessite trois ressources principales fournies par d'autres blocs du système : l'eau pour l'irrigation, l'énergie pour les opérations agricoles, et des surfaces cultivables pour les exploitations agricoles et l'élevage. L'objectif de cette modélisation est d'évaluer la capacité de la France à atteindre l'autosuffisance alimentaire pour ses 70 millions d'habitants dans le cadre des contraintes imposées par le modèle écotopien, sans recours aux importations.

Au niveau macroscopique, cette évaluation se traduit par une analyse de la viabilité des surfaces nécessaires pour répondre à la demande alimentaire, en tenant compte des besoins de superficie des autres secteurs (énergie, logement, forêts). La saturation de la demande, définie comme le rapport entre consommation et production, constitue un indicateur clé de l'équilibre du système.

2.3.2. Hypothèses de modélisation

La modélisation macroscopique du secteur agricole repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices qui permettent de valider l'équilibre annuel global du système avant d'introduire la complexité spatiale et temporelle dans le modèle microscopique.

2.3.2.1. Production agricole

La production est considérée comme instantanée dans ce modèle. Le temps de croissance des cultures et les cycles biologiques de l'élevage ne sont pas représentés. Cette simplification permet de se concentrer sur l'équilibre production-consommation à l'échelle annuelle sans modéliser les dynamiques temporelles fines. Les rendements sont considérés constants tout au long de l'année, bien que des multiplicateurs saisonniers aient été intégrés au code en vue du modèle microscopique mais ces changements n'ont pas fini d'être implémentés.

La production est centralisée et agrégée au niveau national. Aucune localisation géographique n'est attribuée aux exploitations agricoles. La surface totale nécessaire est calculée directement à partir des besoins de production en kilogrammes de légumes et de viande, selon la formule $\text{surface} = \text{demande} \times \text{coefficient surface/kg}$. Cette approche permet de vérifier rapidement si le territoire français dispose de suffisamment d'espace cultivable pour répondre aux besoins alimentaires, sans considérer les contraintes logistiques de distribution.

2.3.2.2. Consommation

La demande alimentaire est agrégée au niveau national. Tous les individus sont supposés consommer les mêmes quantités mensuelles, sans distinction d'âge, de genre ou de régime

alimentaire. Cette homogénéité simplifie le calcul de la demande totale, qui s’obtient par multiplication de la consommation unitaire par la taille de la population.

Le modèle ne représente pas de diversité alimentaire au-delà des deux catégories principales que sont la viande et les légumes. Les produits carnés ne sont pas différenciés selon leur origine (bœuf, porc, volaille), et les légumes englobent l’ensemble des productions végétales destinées à l’alimentation humaine.

2.3.2.3. Gestion des stocks

Le système de stockage est simplifié pour ce modèle macroscopique. Deux types de stocks sont suivis : les légumes et la viande. Ces stocks ne sont soumis à aucune limite de capacité et ne subissent pas de dégradation dans le temps. À chaque tick de simulation, le stock est augmenté de la production mensuelle et diminué de la consommation de la population. Les méthodes `get_stock_veg` et `get_stock_meat` permettent de consulter l’état actuel des réserves alimentaires.

Cette simplification est justifiée par l’objectif du modèle macroscopique, qui vise à valider l’équilibre annuel plutôt que les stratégies de conservation. Le livre d’Écotopia mentionne que 99% des déchets sont recyclés, ce qui suggère un système efficace de conservation et de transformation des excédents. Le modèle microscopique intégrera des contraintes de capacité de stockage et de préemption pour étudier les stratégies d’adaptation saisonnière.

2.3.2.4. Limites et commerce extérieur

Le modèle considère une autarcie complète. Aucune importation ni exportation de produits alimentaires n’est prise en compte. Cette hypothèse permet d’évaluer strictement la capacité du territoire français à nourrir sa population selon les principes d’Écotopia.

Le système ne gère pas les situations de pénurie. Si la production est insuffisante pour couvrir la demande, le modèle ne simule pas les conséquences d’un déficit alimentaire sur la population. Cette limite sera levée dans le modèle microscopique, où des mécanismes d’adaptation pourront être observés.

2.3.3. Données de consommation et de production

La consommation alimentaire mensuelle par personne a été établie à partir des recommandations nutritionnelles et des statistiques de consommation française [3], [4]. Un individu consomme mensuellement 2 kg de viande et 15 kg de produits végétaux (légumes, céréales, fruits). Ces valeurs correspondent à un régime alimentaire équilibré tout en étant cohérentes avec les principes d’Écotopia, où la consommation de viande est réduite par rapport aux standards actuels des pays développés.

Le coton n’est pas consommé directement par la population dans le modèle. Il est exclusivement destiné au secteur urbanisme pour la fabrication du plastique écotopien utilisé dans la construction des maisons modulaires.

PRODUIT	EAU (L/KG)	ÉNERGIE (KWH/KG)	SURFACE (M²/KG)	GES (GCO2E/KG)
Viande	550	6,31	25,0	9 000
Légumes	322	0,86	0,6	210
Coton	6 000	0,5	15,0	6 600

Tableau 9. – Ressources nécessaires et émissions par kilogramme de produit agricole. Les données proviennent de plusieurs sources sur l’agriculture biologique et l’élevage extensif [5], [6], [7], [8], [9], [10].

La Tableau 9 présente les coefficients de ressources et d’émissions utilisés dans le modèle. Pour chaque kilogramme de produit agricole, le système calcule la quantité d’eau nécessaire à l’irrigation, l’énergie consommée par les opérations agricoles, la surface cultivable requise et les émissions de gaz à effet de serre générées. Ces coefficients ont été établis à partir de données sur l’agriculture biologique et l’élevage extensif, conformément aux pratiques décrites dans Écotopia.

La production de viande nécessite des ressources considérablement plus importantes que la production végétale. L’élevage extensif en conditions quasi-naturelles, tel que pratiqué dans Écotopia, requiert 25 m² par kilogramme de viande produit, contre seulement 0,6 m² pour les légumes. Cette différence majeure s’explique par les besoins en pâturages et en cultures fourragères. Les émissions de gaz à effet de serre suivent la même tendance, avec 9 000 gCO₂e par kilogramme de viande contre 210 gCO₂e pour les légumes, principalement en raison des émissions de méthane produites par les ruminants.

Ces données permettent de calculer, pour chaque tick de simulation, la quantité totale de ressources consommées par le secteur agricole et les émissions générées. Le modèle vérifie également que les blocs fournisseurs d’eau et d’énergie peuvent satisfaire la demande du secteur agricole sans compromettre les besoins des autres secteurs du système.

2.3.4. Travaux en cours

Bien que le modèle macroscopique repose actuellement sur l’hypothèse d’une production instantanée et constante, un premier travail d’extension vers une production dynamique a été engagé en vue de l’implémentation du modèle microscopique.

Cette extension introduit une variabilité temporelle des rendements agricoles en fonction des saisons. La production issue d’une surface donnée est modulée par une variable `season_multipliers`, qui représente les différences de rendement au cours de l’année. Par exemple, les mois estivaux sont associés à des coefficients de production plus élevés, tandis que les mois hivernaux présentent des rendements plus faibles. Ces multiplicateurs saisonniers ont été définis à partir des données de conjoncture mensuelle sur les fruits, légumes et pommes de terre publiées par FranceAgriMer [10].

En complément de cette saisonnalité déterministe, le modèle intègre un facteur climatique stochastique, noté `climate_factor`. Cette variable aléatoire, tirée à chaque période de production dans l’intervalle [0.7; 1.3], vise à représenter les aléas climatiques (sécheresses, épisodes de gel, excès de précipitations ...) ainsi que les risques biologiques tels que les maladies ou les

infestations parasitaires susceptibles d'affecter les récoltes. Ce mécanisme permet d'introduire une incertitude réaliste sur la production agricole, même à surface et pratiques constantes.

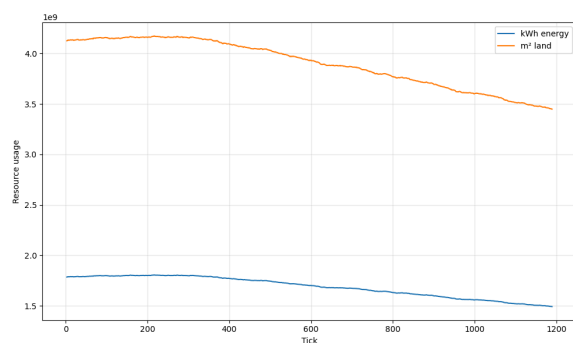
L'ensemble de ces paramètres est intégré dans la fonction `calculate_yield`, qui calcule le rendement effectif d'une surface agricole donnée en combinant le rendement de référence, le multiplicateur saisonnier et le facteur climatique. Cette approche prépare l'intégration future d'une modélisation plus fine des dynamiques agricoles tout en restant compatible avec les objectifs de validation globale du modèle macroscopique.

2.3.5. Résultats

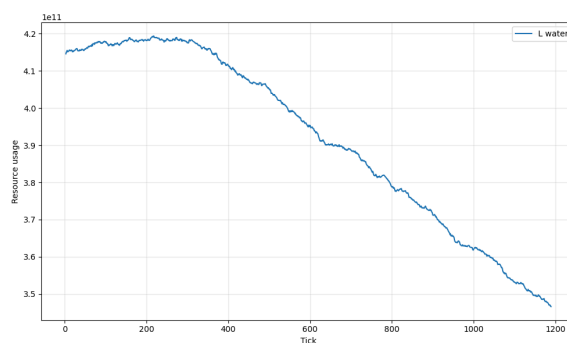
Les résultats de la simulation montrent que le secteur agricole constitue un poste majeur de consommation d'eau au sein du système (Fig. 2 a, b). Cette forte demande hydrique s'explique par les besoins importants en irrigation nécessaires pour atteindre des rendements optimaux, conformément aux hypothèses issues des sources sur l'agriculture biologique et l'élevage extensif utilisées dans le modèle. L'eau apparaît ainsi comme une ressource critique pour garantir l'équilibre production–consommation du secteur alimentaire.

On observe également une diminution progressive de la demande en ressources (eau, énergie et surface agricole) au cours du temps. Cette évolution est cohérente avec la dynamique démographique du modèle, dans lequel la population décroît progressivement. Une population plus faible entraîne mécaniquement une baisse de la demande alimentaire, ce qui se traduit par un besoin réduit en surfaces cultivables et, par conséquent, par une consommation moindre des ressources associées à la production agricole.

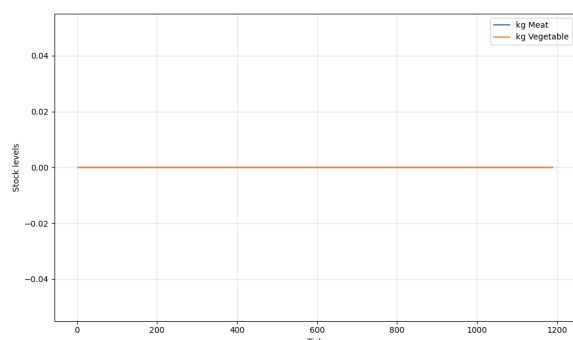
Les stocks alimentaires de légumes et de viande restent nuls tout au long de la simulation (Fig. 2 c). Cette situation s'explique par le fait que la production générée à chaque tick est intégralement consommée par la population au cours du même pas de temps. Ce résultat indique un équilibre strict entre production et consommation, sans accumulation de surplus ni pertes alimentaires. Dans le cadre du modèle macroscopique, ce comportement constitue un signal positif, montrant que la capacité de production agricole est correctement dimensionnée par rapport à la demande de la population.



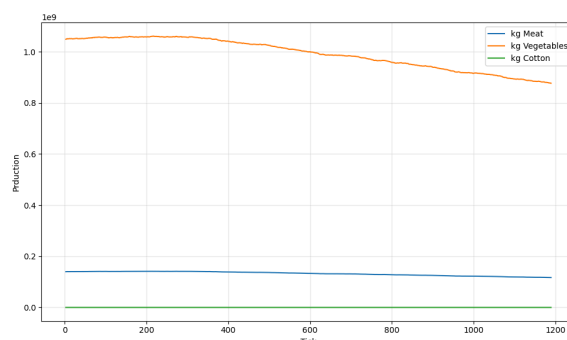
(a) Énergie et superficie



(b) Eau



(c) Stocks



(d) Production totale

Fig. 2. – **Évolution du secteur agriculture sur 1200 ticks (100 ans)** montrant une décroissance du système. (a) L'utilisation de surface agricole (orange) décroît parallèlement à la production, passant de $4,2 \times 10^9 m^2$ à $3,4 \times 10^9 m^2$. (b) La consommation d'eau diminue de 17% sur la période. (c) Les stocks restent nuls, confirmant l'absence de gestion de réserves dans le modèle macroscopique. (d) La production de légumes (orange) chute de $1,05 \times 10^9 kg$ à $0,88 \times 10^9 kg$ tandis que la viande (bleu) reste stable à $1,4 \times 10^8 kg$.

2.4. Transports

Le secteur Transport simule un comportement de déplacements de populations et la consommation de l'énergie nécessaire pour alimenter ces déplacements. Nous avons fait le choix de ne pas utiliser de spatialisation dans le secteur transport. En effet, une spatialisation des axes de transports aurait pour intérêt de notamment pouvoir visualiser plusieurs contraintes de capacités comme le flux actuel ou encore la répartition des modes de transport sur des réseaux directement. Cependant, au niveau macroscopique (avec un tick égal à un mois) ceci rendrait des comportements de mobilités quasiment impossible à visualiser (heures de pointes, nuit...) et serait trop vague pour pouvoir être un indicateur fiable de la saturation du réseau. C'est pour cela que le bloc transport au niveau macroscopique se focalise principalement sur des moyennes de déplacement au sein d'une société écotopienne. Nous avons pris la décision de modéliser les trajets des individus sur le mois en les séparant sur deux plans : les trajets « courts » et « longs ».

2.4.1. Hypothèses de modélisation

Nous faisons les hypothèses suivantes sur notre population :

- Les habitants de ce modèle sont déjà installés dans des logements proche de leur lieux de travail, ils n'auront alors a priori pas de nécessité de déménagement.

- Les trajets courts générés correspondent aux trajets effectués au sein d'une même mini-ville principalement pour se déplacer sur des lieux de travail. Nous faisons l'hypothèse qu'un habitant fera 14 trajets courts par semaine, donc environ deux par jour.
- Les trajets longs générés correspondent à des trajets occasionnels entre deux villes, nous faisons l'hypothèse qu'un habitant effectuera en moyenne deux trajets de ce type par semaine. Ces trajets modélisent des trajets entre plusieurs mini-villes dans un modèle écotopien.
- La population génère des trajets en fonction de ses préférences définies ci-dessus et non des véhicules disponibles actuellement.

Nous faisons les hypothèses suivantes sur la génération des trajets :

- Les trajets courts sont approximés à une longueur moyenne fixe de 4km. En effet, en partant du principe qu'un habitant devrait pouvoir se rendre à son lieu de travail en 1h maximum, le moyen le plus lent de s'y rendre serait la marche à pied (4km/h). Ceci donne donc une distance de 4km moyenne pour garantir que les habitants puissent se rendre sur le lieu de travail.
- Les trajets longs se basent sur une longueur moyenne de 662 km.[11]
- En cas de pénurie, les trajets courts des habitants seront privilégiés pour prioriser les trajets nécessaires pour la vie quotidienne des habitants. Si la pénurie d'électricité subsiste malgré l'arrêt des trajets longs, des trajets en vélo et en marche seront alors priorisés par rapport aux trajets en minibus.

Nous faisons les hypothèses suivantes sur nos modes de transports :

- Les modes de transport pouvant effectuer des trajets courts sont les minibus, les vélos et la marche.
- Les modes de transport pouvant effectuer des trajets longs sont les trains et occasionnellement les taxis.
- Les trajets calculés pour chaque mode de transport sur un tick font la supposition que chaque véhicule utilisé sera rempli. (véhicules toujours utilisés au maximum de leur capacité de transport de voyageurs)

2.4.2. Données

Voici le tableau qui donne les paramètres de nos agents véhicules: Les empreintes carbone spécifiées ici sont celles de la production de véhicules. Elles ne sont pas utilisées dans notre modèle car nous ne créons pas de nouveaux véhicules à ce niveau.

MODE DE TRANSPORT	CAPACITÉ MAX. (PLACES)	VITESSE (KM/H)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (KWH/KM)	EMPREINTE CARBONE (GCO ₂)	BASÉ SUR (MODÈLE COMMUN EN FRANCE)
TGV	550	300	13.0	$2.730 \cdot 10^9$	TGV Duplex
TER	250	100	14.2	$1.500 \cdot 10^9$	TER Régio-lis

MODE DE TRANSPORT	CAPACITÉ MAX. (PLACES)	VITESSE (KM/H)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (KWH/KM)	EMPREINTE CARBONE (GCO ₂)	BASÉ SUR (MODÈLE COMMUN EN FRANCE)
Bus	90	25	2.0	$5.60 \cdot 10^7$	bus GX 337 E
Taxi	90	25	2.0	$1.0 \cdot 10^7$	Voiture électrique
Vélo	1	15	0	$1.65 \cdot 10^5$	N/A
Marcher	1	4	0	0	N/A

Tableau 10. – Comparaison des modes de transport selon la capacité, la vitesse, la consommation énergétique et l’empreinte carbone

Les capacités, consommations et vitesses sont basé principalement sur des moyennes ou celles des modèles mentionnés dans le tableau. [12], [13], [14], [15], [16]

Les données du stock de véhicules de chaque modes disponibles sont :

- **TGV** : 350 [12]
- **TER** : 2500 [13]
- **Taxi** : 119,000 [17]
- **Minibus** : 28,000 [18]
- **Vélo** : 16,6 millions [19]

2.4.3. Code

Les modes de transports sont déclinés en plusieurs `species` agrégateurs qui possèdent toutes comme parent `transport_mode` :

```

1 species transport_mode {
2     string type;
3     int number_available;
4     vehicle ref_vehicle;
5     action update_number_available(int new_number){
6         number_available <- new_number;
7     }
8 }
```

Liste 1. – Parent `transport_mode`

qui possèdent chacune une référence vers un véhicule associé :

```

1 species vehicle {
2     string name;
3     float consumption_per_km;
4     float avg_speed;
5     int max_passenger_capacity <- 0;
6     float max_delivery_capacity <- 0.0;
7     float fabrication_cost;
8 }

```

G GAML

Liste 2. – Parent `vehicle` qui définit les variables des véhicules

Ces agrégateurs de mode de transport servent de données générales sur les informations des véhicules concernés et d'information nationale sur la quantité de transport de chaque type disponible. Les véhicules modélisés choisis sont : les minibus, les taxis électriques, les vélos, les TER et les TGV. Notre choix de séparer les TER et les TGV est motivé par une volonté de rester plus fidèle aux informations du parc ferroviaire français actuel. En effet les données moyennes de ces trains (vitesse, consommation..) nous paraissent trop différentes pour pouvoir raisonnablement être agrégées en un mode de transport « train ».

Les camions sont définis dans nos modes de transport mais non utilisés car uniquement utiles pour des transports de marchandise. Ces livraisons ne sont pas prises en compte dans notre modélisation, étant donné que les trajets modélisés ici ne représentent que les déplacements de voyageurs.

2.4.4. Résultats

Les résultats de la simulation montrent que le secteur Transport est un poste majeur de la consommation électrique. Cela s'explique par la forte demande de mobilité des habitants. En effet, la totalité des 70 millions d'habitants font 16 trajets par semaine. Les trajets courts pour le travail sont les moins consommateurs car ils s'effectuent notamment à pied ou en vélo qui ne consomment rien. Les trajets longs, bien qu'ils soient moins nombreux, utilisent des moyens de transport plus énergivores. Au total, notre modèle consomme 15.71 TWh par mois, ce qui est inférieur à la consommation réelle des moyens de transports en France qui est de 489.4 TWh par an. On peut donc en déduire que notre modèle semble être viable. [20]

La gestion de la pénurie d'énergie est probablement non fonctionnelle pour les consommations actuelles de notre modèle. Elle est en théorie gérée mais possède des inconsistances par rapport à la production du bloc Énergie.

Les véhicules fonctionnent exclusivement à l'électricité et ne produisent donc pas de GES pendant leur utilisation. Pour ne pas comptabiliser deux fois l'émission de GES due à la consommation électrique des moyens de transport, elle n'est pas calculée dans le bloc Transport mais dans le bloc Énergie au moment de la production d'énergie. Le bloc Transport peut émettre des GES lors de la production de nouveaux véhicules mais pour le moment, la flotte de véhicules est statique et donc le secteur transport n'émet aucune quantité de GES.

2.4.5. Extension vers un modèle microscopique

Afin d'étendre notre modélisation sous une forme microscopique, nous envisageons l'ajout de plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, le modèle macroscopique n'envisage aucune contrainte liée à la spatialisation dans sa simulation, comme le flux où la saturation du réseau par axe de mobilité. Une amélioration envisagée fut de créer un réseau de transport aggloméré sur la France avec le placement des villes fournies par l'API originelle. Ceci aurait impliqué une spatialisation des mini-villes et des constellations les contenant. Un essai de cette génération est présent dans le fichier `Transport_GIS.gaml`.

2.5. Urbanisme

2.5.1. Contexte et objectifs

Le secteur d'urbanisme modélise le besoin en logements de la population ainsi que la production de plastique écotopien nécessaire à la construction des habitations modulaires. L'habitat se compose de principalement de deux types de structures : les maisons modulaires en plastique, qui permettent une grande flexibilité d'agencement, et les immeubles en bois de trois à quatre étages, construits collectivement par leurs futurs habitants.

L'objectif de cette modélisation est d'évaluer la capacité du système à construire suffisamment de logements accueillir la population, en tenant en compte des contraintes de production de bois et de plastique. Ces deux matériaux dépendent respectivement du secteur Environnement et du secteur Agricole, qui fournit le coton nécessaire à la fabrication du plastique écotopien.

2.5.2. Hypothèses de modélisation

2.5.2.1. Population et occupation

La population est statique et aucune migration interne n'est modélisée. Les logements sont occupés à leur capacité maximale avant qu'une nouvelle construction ne soit déclenchée. Pour les maisons modulaires, une maison accueille jusqu'à vingt personnes avant construction d'une nouvelle. Pour les immeubles en bois, la capacité est fixée à quatre-vingts habitants par bâtiment.

2.5.2.2. Construction et temporalité

La construction de tous les bâtiments est instantanée dans le modèle macroscopique. Une version antérieure intégrait des temps de construction différenciés avec un stock défini comme la demande au tick x , où x représentait le temps de construction du bâtiment. Cette approche a été abandonnée pour harmoniser le modèle avec les autres secteurs et simplifier l'analyse des pénuries.

2.5.2.3. Composition du parc immobilier

Le secteur urbanisme produit cinq types d'éléments distincts : les lobbies de maisons modulaires, les extensions de maisons modulaires, les immeubles en bois, les usines de production de plastique, et le plastique écotopien lui-même.

Chaque personne nécessite une extension de maison modulaire (demande : 1,0 extension/habitant). Les lobbies desservant 20 extensions maximum, la demande s'établit à 0.05 lobby par habitant. Pour les immeubles en bois, la demande est fixée à 0,000175 immeuble par personne.

Cette demande est calculée sous l'assomption que 1,25% de la population française travail dans le secteur forestier, et donc habitera dans ce type de logement dans Écotopia.

2.5.3. Gestion du budget plastique

Le modèle intègre un mécanisme de budget plastique limitant la construction selon la capacité de production disponible. À chaque tick, le budget est calculé comme le produit de la capacité unitaire et du nombre d'usines opérationnelles. Les demandes sont satisfaites dans la limite de ce budget

Lorsque la demande dépasse le budget, le nombre de constructions est réduit proportionnellement et la construction d'usines supplémentaires est déclenchée. Si le budget devient négatif, aucune maison modulaire ne peut être construite jusqu'à l'entrée en service de nouvelles usines. Ce mécanisme permet d'observer les saturations du système et d'identifier quand le secteur urbanisme devient un goulot d'étranglement.

2.5.4. Données de consommation et de production

TYPE DE BÂTIMENT	BOIS (M ³)	PLASTIQUE (KG)	SURFACE (M ²)	GES (GCO ₂ E)
Extension maison	0	600	50	30 000
Lobby maison	0	3 000	0	1 000 000
Immeuble bois	80	0	100	300 000
Usine plastique	184 000	42 000 000	1 000 000	50 000 000

Tableau 11. – Ressources nécessaires et émissions par type de bâtiment. Le coton nécessaire à la production de plastique est demandé au secteur agricole avec un ratio de conversion de 16,5 kg de coton par kg de plastique. [21], [22]

3. Matrice EM

	LOGEMENT IMPACT	TRANS- PORT	ÉCOSYS- TÈME	FOUR- NISSEUR D'ÉNERGIE	AGRICUL- TURE
Bois	Quantité très variable		Variation : 6,975 millions de m^3 , Stock : 3,1 milliards m^3		
Eau			Variation : Illimité, Stock : Illimité	C=6.596x 10^{12}	C=4.15x10 ¹¹ L
Viande	C=1.4x10 ⁸ kg				Variation : 0, P=1.4x10 ⁸ kg
Légumes	C=1.05x10 ⁹ kg				Variation stock : 0, P=1.05x10 ⁹ kg
Coton	C=2.8x10 ⁸ kg				Variation stock : 0, P=2.8x10 ⁸ kg
Autre					
Énergie		C=15,71x10 ⁹ kWh		P=1,777x 10^{11} kWh	C=1.79x10 ⁹ kWh
GES		0 gCO ₂	1.5x10 ¹² + 9.342x10 ¹¹ – 83x10 ⁹ gCO ₂	9.342x10 ¹¹	P=1.5x10 ¹² gCO ₂

3.1. Répartition de la charge de travail :

Secteur Environnement / Demographie : Elisa Li, Nathan Nyabangang Joke Timba

Secteur Transport : William Sardon Arraz, Benjamin Decker, Aurélien Chambolle-Solaz

Secteur Agriculture / Alimentation : Inés Tian Ruiz-Bravo Plovins, Ines Rahaoui

Secteur Energie : Guillaume Volland, Tom Bouscarat

Secteur Urbanisme : Sofia Marican, Hoang Nguyen Vu

Bibliographie

- [1] Préfecture de l'Aisne, « Rapport d'enquête ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.aisne.gouv.fr/contenu/telechargement/45096/338327/file/rapport%20d%27enqu%C3%AAt%20sign%C3%A9.pdf>^o
- [2] RTE France, « 2024 Electricity Review – Key Findings ». Consulté le: 21 décembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://assets.rte-france.com/analyse-et-donnees/2025-11/RTE%20-%20Annual%20electricity%20review%202024%20-%20Key%20findings.pdf>^o
- [3] Santé publique France, « Quelques chiffres sur l'alimentation en France : L'essentiel des recommandations sur l'alimentation », Saint-Maurice, France, Rapport, 2019.
- [4] Assurance Maladie, « Fruits et légumes : pourquoi en manger au moins 5 par jour ? ». Consulté le: 1 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.ameli.fr/paris/assure/sante/themes/alimentation/alimentation-adulte/alimentation-adulte-types-aliments/fruits-legumes>^o
- [5] Nutritionniste Urbain, « Combien d'eau est utilisée pour produire les aliments? ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://nutritionnisteurbain.ca/infographiques/combien-deau-est-utilisee-pour-produire-les-aliments/>^o
- [6] INRAE, « Quelques idées fausses sur la viande et l'élevage ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.inrae.fr/actualites/quelques-idees-fausses-viande-lelevage>^o
- [7] Solagro, « Empreintes sol, énergie et carbone de l'alimentation 2020 », Rapport, 2020. Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://solagro.org/medias/publications/f102_empreintes-sol-energie-et-carbone-de-l_alimentation-2020-rapport.pdf^o
- [8] La Belle Empreinte, « Le coton : culture, impact environnemental et alternatives ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://labeledempreinte.fr/coton>^o
- [9] Cousu Bio, « Démarche de comptabilité GES dans le textile ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.cousubio.com/blog/ecologie-textile/demarche-comptabilite-ges>^o
- [10] FranceAgriMer, « Note de conjoncture mensuelle : fruits, légumes et pommes de terre », 2024. Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/note-de-conjoncture-mensuelle-fruits-legumes-et-pommes-de-terre>^o
- [11] Autorité de régulation des transports, « Le transport de voyageurs en France ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.autorite-transport.fr/wp-content/uploads/2022/12/rapport-multimodal-2022-pdf-final-2.pdf>^o
- [12] Wikipédia, « TGV Duplex ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/TGV_Duplex^o

- [13] Wikipédia, « Régiolis ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giolis>[°]
- [14] Wikipédia, « Heuliez GX 337 ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/Heuliez_GX_337[°]
- [15] ONISR, « Observatoire des vitesses ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches/comportements-en-circulation/observatoire-des-vitesses>[°]
- [16] Renault, « Combien consomme une voiture électrique ? ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.renault.fr/faq-electrique/consommation-vehicule-electrique.html>[°]
- [17] Statistiques publique de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement, « Les chauffeurs des plateformes VTC en 2022 : premiers résultats ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-chauffeurs-des-plateformes-vtc-en-2022-premiers-resultats>[°]
- [18] Statistiques publique de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement, « 66 600 autocars et 28 000 autobus en circulation au 1er janvier 2025 ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/66-600-autocars-et-28-000-autobus-en-circulation-au-1er-janvier-2025>[°]
- [19] Notre Environnement, « Combien de vélos les Français possèdent-ils ? ... et pour quoi faire ? ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/combien-de-velos-les-francais-possedent-ils-et-pour-quoi-faire>[°]
- [20] Ministères aménagements du territoire transition écologique, « Chiffres clés des transports - Édition 2025 ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-transports/fr/19-consommation-d-energie-des-transports>[°]
- [21] NatureWorks LLC, « Eco-profile and Environmental Product Declaration of Ingeo Polylactide », Technical Report, 2007. Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://www.natureworkslc.com/~media/the_ingeo_journey/ecoprofile_lca/ecoprofile/ntr_eco_profile_industrial_biotechnology_032007.pdf[°]
- [22] NS Energy, « Shell Polymers Monaca Ethane Cracker Plant, Pennsylvania, United States ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.nsenergybusiness.com/projects/shell-polymers-monaca-us/>[°]
- [23] Île-de-France Mobilités, « Green Bond Framework ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://www.iledefrance-mobilites.fr/medias/portail-idfm/6735090e-911b-4a42-ac32-1cd2bf82a97f_Greenbond_IDFM_vfinale_13062022.pdf[°]
- [24] Service des données et études statistiques, « Les forêts en France : synthèse des connaissances ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Dispo-

nible sur: <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-forets-en-france-synthese-des-connaissances-en-2023>^o

- [25] Préfecture de l'Aisne, « Rapport d'enquête publique signé ». Consulté le: 21 décembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.aisne.gouv.fr/contenu/telechargement/45096/338327/file/rapport%20d%27enqu%C3%AAt%20sign%C3%A9.pdf>^o

Index of Figures

Fig. 1	Évolution des stocks de bois et de gibiers, ainsi que l'utilisation des différentes surfaces et la quantité de chaque ressources utilisés à chaque tick.	12
Fig. 2	Évolution du secteur agriculture sur 1200 ticks (100 ans) montrant une décroissance du système. (a) L'utilisation de surface agricole (orange) décroît parallèlement à la production, passant de $4,2 \times 10^9 m^2$ à $3,4 \times 10^9 m^2$. (b) La consommation d'eau diminue de 17% sur la période. (c) Les stocks restent nuls, confirmant l'absence de gestion de réserves dans le modèle macroscopique. (d) La production de légumes (orange) chute de $1,05 \times 10^9 kg$ à $0,88 \times 10^9 kg$ tandis que la viande (bleu) reste stable à $1,4 \times 10^8 kg$	17
3	(a) Énergie et superficie	17
4	(b) Eau	17
5	(c) Stocks	17
6	(d) Production totale	17

Index of Tables

Tableau 1	Ressources utilisées par chaque type d'usine en m^2 et en L/kWh	5
Tableau 2	Production annuelle par m^2 selon le type d'énergie en France	6
Tableau 3	Production annuelle par m^2 selon le type d'énergie en France par saison	6
Tableau 4	Émissions de gCO_2 de chaque type d'infrastructures par kWh	7
Tableau 5	Nombre d'infrastructures de chaque type d'usines	8
Tableau 6	Consommation d'énergie des habitants selon la saison	9
Tableau 7	Stock initial des ressources de l'environnement	11
Tableau 8	Quantité régénérée par tick en m^3 et en kg	11
Tableau 9	Ressources nécessaires et émissions par kilogramme de produit agricole. Les données proviennent de plusieurs sources sur l'agriculture biologique et l'élevage extensif [5], [6], [7], [8], [9], [10].	15
Tableau 10	Comparaison des modes de transport selon la capacité, la vitesse, la consommation énergétique et l'empreinte carbone	18
Tableau 11	Ressources nécessaires et émissions par type de bâtiment. Le coton nécessaire à la production de plastique est demandé au secteur agricole avec un ratio de conversion de 16,5 kg de coton par kg de plastique. [21], [22]	22
Tableau 12		23

Index of Listings

Liste 1	Parent <code>transport_mode</code>	19
Liste 2	Parent <code>vehicle</code> qui définit les variables des véhicules	20